



LIAISONS CHIMIQUES

Fiche de synthèse – Classe de Seconde

1. Liaison de covalence

Mise en commun de deux électrons célibataires (un de chaque atome) formant un **douplet de liaison**. Une molécule est un édifice électriquement neutre d'atomes liés par covalence, respectant la règle de l'octet ou du duet.

2. Valence d'un élément

Nombre de liaisons covalentes qu'un atome peut former (= nombre d'électrons célibataires de sa couche externe).

H	C	N	O	Cl
1	4	3	2	1

3. Représentations d'une molécule

- **Formule brute** : nature et nombre des atomes (ex. éthanol C_2H_6O).
- **Formule de Lewis** : tous les doublets liants et non liants représentés.
- **Formule développée** : toutes les liaisons représentées par un trait, sans les doublets non liants.
- **Formule semi-développée** : les liaisons X–H ne sont pas représentées (ex. éthanol : CH_3-CH_2-OH).

4. Géométrie de quelques molécules

Molécule	Géométrie
$H_2, Cl_2, O_2, HCl, CO_2, N_2, C_2H_2$	Linéaire
H_2O	Coudée (triangulaire)
NH_3	Pyramidale
CH_4	Tétraédrique
C_2H_4	Plane

5. Liaison covalente polarisée – électronégativité

Si les électronégativités des deux atomes sont différentes, la liaison est **polarisée** (le doublet est plus proche de l'atome le plus électronégatif). Si elles sont voisines, la liaison est non polarisée.

H	2,20	N	3,04	Si	1,90
Li	0,91	O	3,44	P	2,19
Be	1,57	F	3,98	S	2,58
B	2,04	Na	0,93	Cl	3,16
C	2,55	Mg	1,31	Al	1,61

Échelle de Pauling. Le fluor F est l'élément le plus électronégatif ; le lithium Li est très électropositif.

6. Liaison ionique

S'établit entre un cation et un anion par attraction électrostatique (ex. cristal de NaCl : $Na^+ + Cl^-$).

Formule ionique : (Na^+, Cl^-) Formule statistique : $NaCl$ (composé électriquement neutre)

7. Nomenclature des ions courants

Cation	Formule	Anion	Formule
Oxonium	H_3O^+	Hydroxyde	OH^-
Sodium	Na^+	Chlorure	Cl^-
Potassium	K^+	Iodure	I^-
Ammonium	NH_4^+	Bromure	Br^-
Argent	Ag^+	Nitrate	NO_3^-
Calcium	Ca^{2+}	Sulfate	SO_4^{2-}
Magnésium	Mg^{2+}	Carbonate	CO_3^{2-}
Fer II (ferreux)	Fe^{2+}	Hydrogénocarbonate	HCO_3^-
Cuivre II (cuivrique)	Cu^{2+}	Sulfure	S^{2-}
Zinc	Zn^{2+}	Permanganate	MnO_4^-
Fer III (ferrique)	Fe^{3+}	Phosphate	PO_4^{3-}
Aluminium	Al^{3+}	Dichromate	$Cr_2O_7^{2-}$

8. Exercice corrigé

Énoncé : On veut écrire les formules statistique et ionique du phosphate d'ammonium, formé des ions ammonium NH_4^+ et phosphate PO_4^{3-} .

- Justifier, à l'aide de la neutralité électrique, le nombre d'ions ammonium nécessaires pour un ion phosphate.
- Donner la formule ionique puis la formule statistique du composé.

Correction :

- Le composé doit être électriquement neutre. Chaque ion NH_4^+ apporte une charge +1 et l'ion PO_4^{3-} apporte une charge -3. Il faut donc **3** ions NH_4^+ pour compenser exactement la charge -3 d'un ion PO_4^{3-} : $3 \times (+1) + 1 \times (-3) = 0$.
- Formule ionique : $(3 NH_4^+, PO_4^{3-})$. Formule statistique : $(NH_4)_3PO_4$.

FIN DE LA FICHE